SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Sistem Informasi Pemesanan Produk Handmade pada Biruberbinar

Dokumen kebutuhan perangkat lunak

Nama Proyek	Sistem Informasi Pemesanan Produk Handmade pada Biruberbinar
Mata Kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak
Kelompok	Kelompok 1
Anggota	202343501924 — Salsa Aninda Priansyah 202343501932 — Rima Oktaviani 202343501933 — Fatimah
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Oktober 2026

Kendali Dokumen

Judul	Software Requirements Specification (SRS) — Sistem Informasi Pemesanan Produk Handmade pada Biruberbinar
Versi	1.0
Tujuan dokumen	Mendefinisikan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan data, antarmuka, aturan bisnis, batasan, dan hal yang masih perlu diputuskan sebelum implementasi.

Daftar Isi

1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Konvensi Dokumen 4
1.3 Ruang Lingkup Produk 4
1.4 Latar Belakang 5
1.5 Permasalahan yang Ditangani 5
1.6 Tujuan Sistem 5
1.7 Definisi, Akronim, dan Singkatan 5
1.8 Referensi 6
2. Deskripsi Umum 6
2.1 Perspektif Produk 6
2.2 Kelas Pengguna dan Karakteristik 6
2.3 Lingkungan Operasi 6
2.4 Batasan Desain dan Implementasi 7
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 7
2.6 Fitur yang Tidak Termasuk Ruang Lingkup 7
3. Fitur Sistem 7
3.1 Profil Biruberbinar (SF-01) 8
3.2 Katalog Produk (SF-02) 8
3.3 Pengelolaan Produk (SF-03) 8
3.4 Galeri Pembeli (SF-04) 9
3.5 Registrasi Pelanggan (SF-05) 9
3.6 Autentikasi dan Hak Akses (SF-06) 10
3.7 Pengajuan Pesanan (SF-07) 10
3.8 Pemantauan Pesanan oleh Pelanggan (SF-08) 11
3.9 Pengelolaan Pesanan oleh Admin (SF-09) 12
3.10 Penanggung Jawab Pesanan (SF-10) 12
3.11 Status Pesanan (SF-11) 13

3.12 Data Pelanggan (SF-12) 13
3.13 Pencatatan Pembayaran (SF-13) 13
3.14 Komunikasi WhatsApp dan Batasan Pengiriman (SF-14) 14
4. Kebutuhan Data 14
4.1 Model Data Logis 14
4.2 Pelaporan 15
4.3 Perolehan, Integritas, Retensi, dan Pembuangan Data 15
5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 15
5.1 Antarmuka Pengguna 15
5.2 Antarmuka Perangkat Keras 16
5.3 Antarmuka Perangkat Lunak 16
5.4 Antarmuka Komunikasi 16
6. Atribut Kualitas 16
6.1 Kinerja 16
6.2 Keandalan dan Integritas Data 17
6.3 Keamanan 17
6.4 Kemudahan Penggunaan dan Responsivitas 18
6.5 Kompatibilitas 18
6.6 Kemudahan Pemeliharaan dan Pengujian 18
7. Internasionalisasi dan Lokalisasi 19
8. Persyaratan Lain 19
8.1 Aturan Bisnis 19
8.2 Batasan Ruang Lingkup 20
8.3 Persyaratan Hukum dan Kepatuhan 20
9. Kriteria Penerimaan Tingkat Sistem 20
Lampiran A. Glosarium 21
Lampiran B. Ringkasan Model Analisis 22
B.1 Aktor 22
B.2 Ringkasan Use Case 22
B.3 Ringkasan Alur Pesanan 22
Lampiran C. Daftar Isu (TBD) 22
Lampiran D. Matriks Keterlacakan 23

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Pemesanan Produk Handmade pada Biruberbinar. Dokumen menjadi acuan bagi anggota tim dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi sistem. Kebutuhan ditulis agar dapat dipahami oleh pemilik kebutuhan, pengembang, dan penguji serta dapat diverifikasi melalui pengujian.

Dokumen ini berlaku untuk seluruh sistem sebagaimana dibatasi pada bagian Ruang Lingkup Produk dan Fitur yang Tidak Termasuk Ruang Lingkup.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen ini menggunakan konvensi berikut agar setiap kebutuhan dapat ditelusuri dari desain hingga pengujian. ID kebutuhan harus dipertahankan dan tidak digunakan ulang.

Awalan ID	Jenis	Contoh
SF	Fitur sistem (pengelompokan kebutuhan fungsional)	SF-07
FR	Kebutuhan fungsional (Functional Requirement)	FR-029
NFR	Kebutuhan nonfungsional / atribut kualitas	NFR-011
BR	Aturan bisnis (Business Rule)	BR-007
AT	Kriteria penerimaan (Acceptance Test)	AT-06
TBD	Keputusan yang masih terbuka (To Be Determined)	TBD-04

Prioritas kebutuhan menggunakan skala MoSCoW yang disederhanakan:

Prioritas	Makna
Must	Kebutuhan inti yang wajib dipenuhi pada rilis ini.
Should	Kebutuhan penting yang diupayakan dipenuhi; dapat ditunda jika ada kendala waktu atau sumber daya.
Could	Kebutuhan tambahan yang dipenuhi bila memungkinkan.

Kata “harus” menyatakan kewajiban, “tidak boleh” menyatakan larangan, dan “dapat” menyatakan pilihan. Nilai yang belum diputuskan ditandai TBD dan dicatat pada Lampiran C.

1.3 Ruang Lingkup Produk

Sistem berupa website yang mendukung penyajian informasi Biruberbinar, katalog dan detail produk, galeri pembeli, registrasi dan login pengguna, pengajuan pesanan, pemeriksaan dan pengelolaan stok, pemantauan status pesanan, penetapan admin penanggung jawab, serta pencatatan pembayaran oleh admin. Sistem membantu proses pemesanan dan administrasi agar lebih terorganisasi dan informatif.

Pembayaran dilakukan di luar website. Admin mencatat hasil pemeriksaan pembayaran di sistem. Koordinasi permintaan khusus, permintaan percepatan, dan pengiriman dilakukan melalui WhatsApp

sebagai aplikasi pihak ketiga. Website tidak melakukan pemrosesan pembayaran melalui payment gateway dan tidak menyediakan pelacakan pengiriman otomatis.

1.4 Latar Belakang

Biruberbinar merupakan usaha yang menawarkan produk kerajinan dengan pilihan warna dan kustomisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat memiliki permintaan khusus, seperti penyesuaian warna atau percepatan waktu pengerjaan, yang perlu dikoordinasikan dengan admin. Karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web yang menyajikan informasi usaha, katalog, harga, stok, estimasi waktu pembuatan, dan sarana pemesanan terstruktur. Sistem juga membantu admin mengelola data pelanggan, produk, stok, penanggung jawab, pesanan, status, dan pencatatan pembayaran.

1.5 Permasalahan yang Ditangani

- Informasi profil usaha, produk, harga, stok, pilihan warna, dan estimasi waktu pembuatan perlu tersedia dalam satu website.
- Pelanggan membutuhkan proses pemesanan terstruktur untuk memilih produk, warna, jumlah, dan menyampaikan catatan khusus.
- Permintaan kustomisasi dan percepatan membutuhkan koordinasi dan kesepakatan antara pelanggan dan admin.
- Admin membutuhkan sistem terpusat untuk mengelola data pelanggan, produk, stok, pesanan, penanggung jawab, status, dan pencatatan pembayaran.
- Pelanggan membutuhkan akses terhadap riwayat dan status pesanan miliknya.

1.6 Tujuan Sistem

- Menyediakan website yang menampilkan profil Biruberbinar, galeri produk, galeri pembeli, dan detail produk.
- Memudahkan pelanggan melakukan registrasi, login, dan pemesanan produk secara terstruktur.
- Mendukung pemilihan warna, jumlah pembelian, dan pencatatan permintaan khusus.
- Membantu admin mengelola data pelanggan, produk, harga, stok, katalog warna, estimasi waktu pembuatan, pesanan, penanggung jawab, status, dan catatan pembayaran.
- Memungkinkan pelanggan melihat riwayat serta status pesanan miliknya.
- Mendukung koordinasi eksternal pelanggan dan admin melalui WhatsApp tanpa menjadikan percakapan WhatsApp sebagai fitur internal website.

1.7 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Pengunjung	Pengguna yang mengakses halaman publik tanpa login.
Pelanggan	Pengguna yang membuat akun, melihat produk, mengajukan pesanan, dan memantau pesanan miliknya.

Istilah	Definisi
Admin	Pengguna berwenang yang mengelola data produk, pelanggan, pesanan, penanggung jawab, status, pembayaran, dan galeri pembeli.
Penanggung jawab pesanan	Admin yang dipilih untuk menangani pesanan tertentu dan dicatat di dalam sistem.
Status pesanan	Informasi tahap pemrosesan pesanan, diperbarui secara manual oleh admin.
TBD	To Be Determined; keputusan atau nilai yang masih harus ditentukan.
WhatsApp	Aplikasi pihak ketiga yang digunakan untuk komunikasi pelanggan dan admin di luar website.

1.8 Referensi

Struktur dokumen ini mengacu pada praktik rekayasa kebutuhan perangkat lunak berikut:

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE, 2018.
- Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

Kedua acuan digunakan sebagai pedoman pengorganisasian dan penulisan kebutuhan, bukan sebagai formulir resmi yang diterbitkan oleh IEEE maupun oleh penulis buku tersebut.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan aplikasi web mandiri untuk membantu proses pemesanan produk handmade Biruberbinar. Website menjadi tempat utama untuk melihat informasi, mengajukan pesanan, memantau status, dan mencatat data administrasi. Komunikasi yang membutuhkan pembahasan langsung—terutama kustomisasi, percepatan pengerjaan, dan pengiriman—dilakukan melalui WhatsApp di luar sistem.

2.2 Kelas Pengguna dan Karakteristik

Aktor	Tanggung jawab dan hak akses
Pengunjung	Melihat profil Biruberbinar, galeri produk, detail produk, dan galeri pembeli yang dipublikasikan.
Pelanggan	Seluruh akses pengunjung; registrasi, login, mengajukan pesanan, melihat detail dan riwayat pesanan sendiri, serta memantau status pesanan.
Admin	Login admin; melihat data pelanggan; mengelola produk dan stok; melihat pesanan; menetapkan/mengubah penanggung jawab; mengubah status pesanan; mencatat pembayaran; mengelola galeri pembeli; memperbarui informasi profil.

2.3 Lingkungan Operasi

- Aplikasi diakses melalui peramban web modern pada komputer, tablet, atau telepon seluler.
- Data akun, produk, stok, pesanan, penanggung jawab, status, pembayaran, dan galeri disimpan pada basis data sistem.
- Koneksi internet diperlukan untuk menggunakan website.

- WhatsApp merupakan aplikasi eksternal. Website tidak bergantung pada API WhatsApp untuk mengelola percakapan dalam ruang lingkup awal.

2.4 Batasan Desain dan Implementasi

- Sistem harus membedakan hak akses pelanggan dan admin.
- Pelanggan wajib login untuk mengajukan pesanan.
- Login pelanggan menerima email atau username beserta kata sandi.
- Email dan username harus unik di antara akun yang tersimpan.
- Status pesanan diperbarui manual oleh admin melalui dropdown.
- Penanggung jawab pesanan dicatat melalui dropdown yang memilih akun admin terdaftar.
- Pembayaran dilakukan di luar website; sistem hanya mencatat hasil pemeriksaan pembayaran.
- Tidak ada verifikasi email menggunakan tautan atau OTP.
- Tidak ada payment gateway, pelacakan pengiriman otomatis, atau modul percakapan WhatsApp di dalam website.
- Pemilihan teknologi, framework, dan hosting ditetapkan pada TBD-13.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Admin bertanggung jawab menjaga ketepatan data produk, harga, pilihan warna, stok, dan estimasi waktu pembuatan.
- Data akun admin tersedia sebelum fitur penetapan penanggung jawab digunakan.
- Pelanggan dan admin menggunakan WhatsApp secara terpisah untuk membahas permintaan khusus, percepatan, dan pengiriman.
- Izin publikasi foto pelanggan diperoleh sebelum foto ditampilkan pada galeri pembeli.
- Aturan rinci pembatalan, pengembalian stok, dan waktu pengurangan stok disepakati sebelum implementasi (TBD-04, TBD-05, TBD-06).

2.6 Fitur yang Tidak Termasuk Ruang Lingkup

- Pemrosesan pembayaran otomatis atau integrasi payment gateway.
- Pelacakan pengiriman secara otomatis dan konfirmasi pengiriman sebagai fitur website.
- Persetujuan otomatis atas permintaan percepatan.
- Pengiriman pesan, pengelolaan percakapan, atau integrasi WhatsApp Business API pada versi awal.
- Verifikasi email dengan tautan konfirmasi atau kode OTP.
- Pembuatan pesanan secara manual oleh admin atas nama pelanggan.

3. Fitur Sistem

Kebutuhan fungsional dikelompokkan menjadi fitur sistem. Setiap fitur memuat deskripsi, prioritas, urutan stimulus/respons, dan kebutuhan fungsional yang dapat diuji.

3.1 Profil Biruberbinar (SF-01)

Deskripsi dan prioritas

Penyajian dan pengelolaan informasi profil serta identitas usaha Biruberbinar. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Pengunjung membuka halaman profil → sistem menampilkan informasi profil usaha.
- Admin mengubah informasi profil dan menyimpan → website menampilkan informasi terbaru.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-001	Menampilkan Profil Biruberbinar	Sistem harus menampilkan informasi profil dan identitas usaha Biruberbinar kepada pengunjung tanpa mewajibkan login.	Must
FR-002	Mengelola Profil Biruberbinar	Sistem harus memungkinkan admin berwenang memperbarui informasi profil yang ditampilkan pada website.	Must

3.2 Katalog Produk (SF-02)

Deskripsi dan prioritas

Penyajian galeri dan detail produk kepada pengunjung dan pelanggan. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Pengunjung membuka galeri produk → sistem menampilkan produk aktif.
- Pengunjung memilih sebuah produk → sistem menampilkan detail produk.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-003	Menampilkan Galeri Produk	Sistem harus menampilkan produk aktif beserta foto dan informasi ringkasnya.	Must
FR-004	Menampilkan Detail Produk	Sistem harus menampilkan nama, harga, deskripsi, stok/ketersediaan, estimasi waktu pembuatan, dan pilihan warna berdasarkan data produk.	Must

3.3 Pengelolaan Produk (SF-03)

Deskripsi dan prioritas

Pengelolaan data produk, harga, stok, pilihan warna, estimasi waktu pembuatan, dan status aktif oleh admin. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Admin menambah atau mengubah data produk → sistem memvalidasi dan menyimpan.
- Admin menonaktifkan produk → produk tidak dapat dipesan lagi, riwayat pesanan tetap tersimpan.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-005	Mengelola Produk	Sistem harus memungkinkan admin menambahkan dan mengubah informasi produk, termasuk nama, harga, deskripsi, foto, estimasi waktu pembuatan, pilihan warna, stok, dan status aktif.	Must
FR-006	Menonaktifkan Produk	Sistem harus memungkinkan admin menonaktifkan produk yang tidak lagi ditawarkan. Produk yang memiliki riwayat pesanan tidak boleh dihapus permanen dan harus dinonaktifkan agar riwayat pesanan tetap konsisten.	Must

3.4 Galeri Pembeli (SF-04)

Deskripsi dan prioritas

Penyajian dan pengelolaan foto hasil pesanan yang telah memperoleh izin publikasi. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Pengunjung membuka galeri pembeli → sistem hanya menampilkan foto yang berizin.
- Admin mengunggah foto tanpa izin publikasi → sistem menolak publikasi.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-007	Menampilkan Galeri Pembeli	Sistem harus menampilkan foto hasil pesanan yang telah memperoleh izin publikasi.	Must
FR-008	Mengelola Galeri Pembeli	Sistem harus memungkinkan admin mengunggah, memperbarui keterangan, atau menghapus foto galeri pembeli. Sistem harus menolak publikasi foto jika izin belum diperoleh.	Must

3.5 Registrasi Pelanggan (SF-05)

Deskripsi dan prioritas

Pembuatan akun pelanggan baru dengan validasi kelengkapan data serta keunikan email dan username. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Calon pelanggan mengisi dan mengirim formulir registrasi → sistem memvalidasi data.
- Data valid → sistem menyimpan akun dan menampilkan notifikasi berhasil.
- Email atau username sudah digunakan → sistem menolak dan menampilkan pesan yang jelas.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-009	Registrasi Pelanggan	Sistem harus menyediakan formulir registrasi bagi pelanggan yang belum memiliki akun.	Must
FR-010	Validasi Registrasi	Sistem harus memvalidasi kelengkapan data, format email, dan keunikan email serta username sebelum menyimpan akun.	Must
FR-011	Keunikan Email	Sistem harus menolak registrasi jika email telah digunakan oleh akun lain yang tersimpan di database.	Must

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-012	Keunikan Username	Sistem harus menolak registrasi jika username telah digunakan oleh akun lain yang tersimpan di database.	Must
FR-013	Penyimpanan Akun	Sistem harus menyimpan akun jika seluruh ketentuan registrasi terpenuhi dan menampilkan notifikasi hasil registrasi.	Must

3.6 Autentikasi dan Hak Akses (SF-06)

Deskripsi dan prioritas

Login, logout, dan pembatasan akses fitur berdasarkan peran pelanggan atau admin. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Pengguna memasukkan email atau username dan kata sandi → sistem memvalidasi kredensial.
- Kredensial benar → sistem mengarahkan pengguna ke area sesuai perannya.
- Kredensial salah → sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan.
- Pengguna memilih logout → sesi berakhir.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-014	Login Pelanggan	Sistem harus memungkinkan pelanggan login menggunakan email atau username yang terdaftar beserta kata sandi yang sesuai.	Must
FR-015	Login Admin	Sistem harus menyediakan login admin berdasarkan kredensial akun admin yang terdaftar.	Must
FR-016	Validasi Kredensial	Sistem harus memvalidasi kredensial login dan menolak akses jika kredensial tidak sesuai.	Must
FR-017	Pengalihan Sesuai Peran	Setelah login berhasil, sistem harus memberikan akses dan mengarahkan pengguna ke area sesuai perannya.	Must
FR-018	Logout	Sistem harus menyediakan fungsi logout yang mengakhiri sesi pengguna.	Must
FR-019	Pembatasan Hak Akses	Sistem harus membatasi akses fitur berdasarkan peran pelanggan atau admin.	Must

3.7 Pengajuan Pesanan (SF-07)

Deskripsi dan prioritas

Pengajuan pesanan produk oleh pelanggan yang telah login, mencakup pemilihan produk, warna, jumlah, catatan, dan permintaan percepatan opsional, disertai validasi data dan stok. Prioritas fitur: Must (FR-025 berprioritas Should).

Urutan stimulus/respons

- Pelanggan memilih produk, warna, jumlah, mengisi catatan, lalu mengirim pesanan → sistem memvalidasi kelengkapan data dan stok.
- Data valid dan stok mencukupi → sistem menyimpan pesanan, menerapkan aturan stok, dan menampilkan nomor pesanan.

- Stok tidak mencukupi atau data tidak valid → sistem menolak pesanan dan menampilkan pesan yang dapat dipahami.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-020	Pengajuan Pesanan	Sistem harus memungkinkan pelanggan yang telah login mengajukan pesanan produk aktif.	Must
FR-021	Pemilihan Produk	Sistem harus memungkinkan pelanggan memilih produk yang akan dipesan.	Must
FR-022	Pemilihan Warna	Sistem harus memungkinkan pelanggan memilih warna dari pilihan yang tersedia untuk produk terkait.	Must
FR-023	Penentuan Jumlah	Sistem harus memungkinkan pelanggan memasukkan jumlah produk yang dipesan.	Must
FR-024	Catatan Pesanan	Sistem harus menyediakan kolom catatan opsional untuk menyampaikan permintaan khusus pelanggan.	Must
FR-025	Permintaan Percepatan	Sistem harus menyediakan pilihan opsional bagi pelanggan untuk menyampaikan permintaan percepatan. Permintaan ini tidak otomatis disetujui dan dibahas melalui WhatsApp di luar website.	Should
FR-026	Validasi Pesanan dan Stok	Sebelum menerima pesanan, sistem harus memvalidasi kelengkapan data dan memeriksa apakah stok mencukupi.	Must
FR-027	Alokasi/Pembaruan Stok	Sistem harus memperbarui stok sesuai aturan alokasi yang disepakati ketika pesanan berhasil disimpan.	Must
FR-028	Pencegahan Stok Tidak Mencukupi	Jika stok tidak mencukupi, sistem harus menolak pengajuan pesanan tersebut dan memberi tahu pelanggan agar menyesuaikan jumlah atau memilih produk lain.	Must
FR-029	Penyimpanan Pesanan	Sistem harus menyimpan data pesanan yang valid dan memberikan identitas/nomor pesanan yang unik.	Must
FR-030	Konfirmasi Pengajuan	Sistem harus menampilkan notifikasi keberhasilan hanya setelah pesanan berhasil tersimpan.	Must
FR-031	Penanganan Kegagalan	Jika data tidak valid atau penyimpanan gagal, sistem harus menampilkan pesan yang dapat dipahami dan tidak menyatakan pesanan berhasil.	Must

3.8 Pemantauan Pesanan oleh Pelanggan (SF-08)

Deskripsi dan prioritas

Akses pelanggan terhadap riwayat, detail, dan status terbaru pesanan miliknya. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Pelanggan membuka riwayat pesanan → sistem menampilkan daftar pesanan miliknya.
- Pelanggan memilih pesanan → sistem menampilkan detail dan status terbaru.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-032	Riwayat Pesanan Pelanggan	Sistem harus memungkinkan pelanggan melihat daftar pesanan yang terkait dengan akunnya.	Must
FR-033	Detail Pesanan Pelanggan	Sistem harus memungkinkan pelanggan membuka detail pesanan miliknya sendiri.	Must
FR-043	Menampilkan Status Terbaru	Sistem harus menampilkan status terakhir yang tersimpan kepada pelanggan pemilik pesanan.	Must

3.9 Pengelolaan Pesanan oleh Admin (SF-09)

Deskripsi dan prioritas

Akses admin terhadap daftar dan detail pesanan yang diajukan pelanggan. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Admin membuka daftar pesanan → sistem menampilkan pesanan yang diajukan pelanggan.
- Admin memilih pesanan → sistem menampilkan detail pesanan.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-034	Daftar Pesanan Admin	Sistem harus memungkinkan admin melihat daftar pesanan yang diajukan pelanggan. Admin tidak membuat pesanan pelanggan secara manual dalam ruang lingkup ini.	Must
FR-035	Detail Pesanan Admin	Sistem harus memungkinkan admin membuka detail pesanan, termasuk pelanggan, produk, warna, jumlah, catatan, status, dan penanggung jawab jika sudah ditetapkan.	Must
FR-044	Konsistensi Data Pesanan	Sistem harus menjaga agar detail pesanan, penanggung jawab, dan status yang ditampilkan sesuai dengan data tersimpan.	Must

3.10 Penanggung Jawab Pesanan (SF-10)

Deskripsi dan prioritas

Penetapan dan perubahan admin penanggung jawab untuk setiap pesanan melalui dropdown akun admin terdaftar. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Admin memilih akun admin pada dropdown penanggung jawab dan menyimpan → sistem mencatat dan menampilkannya pada detail pesanan.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-036	Penetapan Penanggung Jawab	Sistem harus menyediakan dropdown berisi akun admin terdaftar agar admin dapat menetapkan penanggung jawab untuk setiap pesanan.	Must
FR-037	Penyimpanan Penanggung Jawab	Sistem harus menyimpan dan menampilkan penanggung jawab yang dipilih pada data pesanan.	Must

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-038	Perubahan Penanggung Jawab	Sistem harus memungkinkan admin berwenang mengubah penanggung jawab pesanan melalui dropdown.	Must

3.11 Status Pesanan (SF-11)

Deskripsi dan prioritas

Pembaruan status pesanan secara manual oleh admin. Status yang tersedia: “Pesanan diproses”, “Dalam tahap pengerjaan”, dan “Pesanan Selesai”. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Admin memilih status pada dropdown dan mengonfirmasi → sistem menyimpan status terbaru.
- Pelanggan membuka pesanannya → sistem menampilkan status yang tersimpan.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-039	Perubahan Status Pesanan	Sistem harus menyediakan dropdown agar admin dapat mengubah status pesanan secara manual setelah login.	Must
FR-040	Status Awal dan Akhir	Sistem harus menetapkan status awal pesanan sebagai “Pesanan diproses” dan menyediakan status akhir “Pesanan Selesai”.	Must
FR-041	Status Tahap Pengerjaan	Sistem harus menyediakan status “Dalam tahap pengerjaan” sebagai status antara.	Must
FR-042	Penyimpanan Status	Sistem harus menyimpan status terbaru setelah admin mengonfirmasi perubahan.	Must

3.12 Data Pelanggan (SF-12)

Deskripsi dan prioritas

Akses admin terhadap daftar pelanggan terdaftar dan detail akun sesuai hak akses. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Admin membuka daftar pelanggan → sistem menampilkan pelanggan terdaftar; admin memilih pelanggan → sistem menampilkan detail akun.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-045	Melihat Data Pelanggan	Sistem harus memungkinkan admin melihat daftar pelanggan yang terdaftar dan detail akun sesuai hak akses.	Must

3.13 Pencatatan Pembayaran (SF-13)

Deskripsi dan prioritas

Pencatatan hasil pemeriksaan pembayaran oleh admin. Pembayaran sendiri dilakukan di luar website. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Admin mencatat informasi pembayaran yang telah diperiksa pada sebuah pesanan → sistem menyimpan catatan yang terkait dengan pesanan tersebut.
- Pengguna membuka informasi pembayaran → sistem menampilkan sesuai hak akses.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-046	Pencatatan Pembayaran	Sistem harus memungkinkan admin mencatat informasi pembayaran yang telah diperiksa untuk pesanan terkait.	Must
FR-047	Keterkaitan Pembayaran	Sistem harus menghubungkan catatan pembayaran dengan identitas pesanan yang sesuai.	Must
FR-048	Menampilkan Informasi Pembayaran	Sistem harus menampilkan informasi pembayaran sesuai dengan hak akses pengguna.	Must
FR-049	Pemisahan Status Pembayaran	Sistem harus memisahkan catatan/status pembayaran dari status pengerjaan pesanan.	Must

3.14 Komunikasi WhatsApp dan Batasan Pengiriman (SF-14)

Deskripsi dan prioritas

Penegasan bahwa koordinasi kustomisasi, percepatan, dan pengiriman berlangsung di WhatsApp, di luar sistem. Prioritas fitur: Must.

Urutan stimulus/respons

- Pelanggan dan admin berkoordinasi melalui WhatsApp → tidak ada interaksi pada sistem; website tidak menampilkan modul percakapan maupun konfirmasi pengiriman.

Kebutuhan fungsional

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
FR-050	Komunikasi WhatsApp di Luar Sistem	Koordinasi mengenai kustomisasi, percepatan, dan pengiriman dilakukan melalui WhatsApp sebagai aplikasi pihak ketiga, bukan melalui modul percakapan internal website.	Must
FR-051	Tidak Ada Fitur Konfirmasi Pengiriman	Sistem tidak menyediakan fitur khusus untuk konfirmasi pengiriman maupun pelacakan pengiriman otomatis.	Must

4. Kebutuhan Data

4.1 Model Data Logis

Tabel berikut meringkas entitas data utama dan atribut pokoknya. Atribut rinci dan tipe data ditetapkan pada tahap perancangan basis data, mengikuti keputusan pada Lampiran C.

Entitas	Atribut utama	Relasi dan keterangan
Akun	Email, username, kata sandi (hash), peran (pelanggan/admin); data profil tambahan menurut TBD-01.	Satu akun pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Akun admin dapat menjadi penanggung jawab banyak pesanan.

Entitas	Atribut utama	Relasi dan keterangan
Profil usaha	Informasi profil dan identitas Biruberbinar.	Dikelola oleh admin; ditampilkan kepada pengunjung.
Produk	Nama, harga, deskripsi, foto, estimasi waktu pembuatan, stok, status aktif.	Satu produk memiliki banyak pilihan warna dan dapat muncul pada banyak pesanan. Dinonaktifkan, bukan dihapus, jika sudah memiliki riwayat pesanan.
Warna produk	Nama/pilihan warna.	Milik satu produk; dipilih pelanggan saat memesan.
Pesanan	Nomor pesanan unik, pelanggan, produk, warna, jumlah, catatan, permintaan percepatan (opsional), status pesanan, penanggung jawab, waktu pengajuan.	Terkait ke satu pelanggan dan satu penanggung jawab (jika sudah ditetapkan). Jumlah produk per pesanan menurut TBD-03.
Catatan pembayaran	Pesanan terkait, informasi hasil pemeriksaan pembayaran; rincian menurut TBD-09.	Terkait ke satu pesanan; terpisah dari status pesanan.
Foto galeri pembeli	Foto, keterangan, status izin publikasi.	Dikelola oleh admin; hanya yang berizin ditampilkan.

4.2 Pelaporan

Ruang lingkup awal tidak mencakup laporan formal. Kebutuhan informasi dipenuhi melalui tampilan daftar dan detail pesanan, daftar pelanggan, serta riwayat pesanan pelanggan sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.

4.3 Perolehan, Integritas, Retensi, dan Pembuangan Data

- Perolehan data: data akun, pesanan, dan catatan opsional diinput pengguna melalui formulir; data produk, stok, pembayaran, penanggung jawab, status, dan galeri diinput admin.
- Integritas: hubungan antardata dijaga sesuai NFR-005 dan NFR-006; nomor pesanan bersifat unik (FR-029); email dan username bersifat unik (BR-002, BR-003).
- Retensi dan pencadangan: frekuensi backup, lama penyimpanan, serta toleransi kehilangan data ditetapkan pada TBD-15.
- Pembuangan data: produk dengan riwayat pesanan dinonaktifkan, tidak dihapus permanen (FR-006, BR-021); foto galeri dapat dihapus oleh admin (FR-008, NFR-018).
- Batas unggahan berkas (jenis, ukuran, resolusi) ditetapkan pada TBD-16.

5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

5.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan konsisten. Navigasi harus membedakan halaman publik, area pelanggan, dan area admin. Formulir harus memberi label pada kolom, menunjukkan kesalahan validasi, dan memberikan umpan balik setelah tindakan berhasil atau gagal.

Antarmuka	Elemen utama
Halaman publik	Profil Biruberbinar, galeri produk, detail produk, galeri pembeli, tombol menuju registrasi/login.
Registrasi	Formulir data akun, email, username, kata sandi, pesan validasi dan notifikasi hasil.
Login	Kolom email atau username, kata sandi, tombol masuk, pesan kesalahan.
Area pelanggan	Riwayat pesanan, detail pesanan, status pesanan, dan informasi pesanan.
Formulir pemesanan	Pemilihan produk, warna, jumlah, catatan opsional, permintaan percepatan opsional, dan ringkasan pesanan.
Area admin	Pengelolaan produk, pelanggan, stok, daftar/detail pesanan, dropdown penanggung jawab, dropdown status, pencatatan pembayaran, dan galeri pembeli.

5.2 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada antarmuka perangkat keras khusus yang dipersyaratkan. Sistem digunakan melalui perangkat umum yang dapat menjalankan peramban web dan terhubung ke internet.

5.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- Peramban web modern untuk mengakses aplikasi.
- Sistem manajemen basis data untuk menyimpan akun, produk, stok, pesanan, penanggung jawab, status, catatan pembayaran, dan data galeri.
- WhatsApp digunakan di luar website untuk komunikasi. Integrasi API tidak termasuk dalam ruang lingkup versi awal.

5.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi antara peramban dan aplikasi web menggunakan protokol web yang sesuai dengan konfigurasi hosting. Pada lingkungan produksi, penggunaan HTTPS diwajibkan (NFR-010). Komunikasi melalui WhatsApp berlangsung pada aplikasi pihak ketiga dan tidak menjadi bagian dari alur transaksi internal website.

6. Atribut Kualitas

Kebutuhan nonfungsional menetapkan kualitas dan batas operasional sistem. Nilai kinerja merupakan target yang diuji pada lingkungan uji yang terdokumentasi dan dapat disesuaikan jika tim menyepakati dasar pengukuran lain.

6.1 Kinerja

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-001	Waktu respons katalog	Dalam lingkungan uji yang ditentukan, sekurang-kurangnya 95 dari 100 permintaan halaman katalog harus memperoleh respons dalam waktu paling lama 3 detik.	Should

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-002	Waktu respons pengajuan pesanan	Dalam lingkungan uji yang ditentukan, sekurang-kurangnya 95 dari 100 pengajuan pesanan valid harus selesai diproses dan menampilkan konfirmasi dalam waktu paling lama 3 detik, tidak termasuk waktu pengguna mengisi formulir.	Should
NFR-003	Optimasi media	Gambar produk dan galeri harus dioptimalkan (kompresi dan ukuran sesuai batas unggahan pada TBD-16) agar target waktu respons katalog pada NFR-001 tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas visual secara berlebihan.	Should
NFR-004	Kapasitas pengguna bersamaan	Sistem harus diuji dengan beban pengguna bersamaan yang disepakati tim. Nilai target jumlah pengguna bersamaan ditetapkan pada TBD-14.	Should
NFR-025	Efisiensi sumber daya	Sistem harus memuat gambar katalog dan galeri secara efisien sehingga penggunaan sumber daya server dan jaringan tetap terkendali.	Should

6.2 Keandalan dan Integritas Data

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-005	Integritas data	Sistem harus menjaga hubungan data akun, produk, pesanan, penanggung jawab, stok, dan pembayaran agar tidak terjadi keterkaitan data yang keliru.	Must
NFR-006	Integritas stok	Sistem harus mencegah penerimaan pesanan yang menyebabkan jumlah pemesanan melebihi stok yang tersedia menurut aturan stok yang berlaku.	Must
NFR-008	Pencadangan data	Basis data harus memiliki mekanisme pencadangan berkala sesuai kemampuan lingkungan hosting dan keputusan operasional tim (lihat TBD-15).	Must
NFR-009	Pemulihan cadangan	Prosedur pemulihan cadangan harus diuji sebelum sistem digunakan secara operasional. Target waktu pemulihan dan kehilangan data maksimum ditetapkan pada TBD-15.	Must

6.3 Keamanan

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-010	HTTPS	Lingkungan produksi harus menggunakan HTTPS untuk melindungi komunikasi antara peramban dan server.	Must
NFR-011	Penyimpanan kata sandi	Kata sandi tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa; sistem harus menggunakan mekanisme hashing kata sandi yang sesuai.	Must
NFR-012	Kontrol akses berbasis peran	Fungsi khusus admin harus hanya dapat diakses oleh akun dengan peran admin.	Must
NFR-013	Privasi pesanan	Pelanggan hanya boleh mengakses riwayat dan detail pesanan yang terkait dengan akunnya sendiri.	Must

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-014	Validasi input	Sistem harus memvalidasi input di sisi server, termasuk data registrasi, jumlah pesanan, pilihan produk, dan perubahan administrasi.	Must
NFR-015	Perlindungan basis data	Akses basis data harus menggunakan parameterisasi query atau mekanisme setara untuk mengurangi risiko injeksi SQL.	Must
NFR-016	Pengelolaan sesi	Sistem harus mengakhiri sesi saat logout dan melindungi halaman yang memerlukan autentikasi dari akses tanpa login.	Must
NFR-017	Kerahasiaan konfigurasi	Kredensial basis data, kunci rahasia, dan konfigurasi sensitif tidak boleh dipublikasikan di sisi klien atau repositori publik.	Must
NFR-018	Privasi galeri pembeli	Foto pelanggan atau hasil pesanan hanya boleh dipublikasikan setelah izin diperoleh dan harus dapat dihapus dari galeri oleh admin.	Must
NFR-019	Informasi kesalahan	Pesan kesalahan tidak boleh menampilkan kata sandi, kredensial, query, stack trace, atau informasi sensitif lainnya kepada pengguna.	Must

6.4 Kemudahan Penggunaan dan Responsivitas

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-007	Pesan kesalahan	Pesan kesalahan harus menggunakan bahasa yang jelas, menjelaskan masalah secara umum, dan membantu pengguna melakukan koreksi.	Should
NFR-020	Kemudahan penggunaan	Navigasi, label formulir, pilihan dropdown, notifikasi, dan pesan validasi harus konsisten serta mudah dipahami oleh pengguna umum.	Should
NFR-021	Responsivitas	Tampilan website harus menyesuaikan ukuran layar desktop dan perangkat seluler tanpa menghilangkan fungsi utama.	Must

6.5 Kompatibilitas

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-023	Kompatibilitas peramban	Sistem harus diuji pada versi terkini peramban utama yang digunakan tim dan target pengguna.	Should

6.6 Kemudahan Pemeliharaan dan Pengujian

ID	Judul	Pernyataan kebutuhan	Prioritas
NFR-022	Kemudahan pemeliharaan	Kode disusun secara modular dengan pemisahan tanggung jawab antarmuka, logika aplikasi, dan akses data.	Should
NFR-024	Kemudahan pengujian	Kebutuhan fungsional harus dapat diuji menggunakan data uji yang mewakili alur normal dan alur alternatif.	Should

7. Internasionalisasi dan Lokalisasi

- Seluruh teks antarmuka, notifikasi, dan pesan validasi menggunakan bahasa Indonesia.
- Harga produk ditampilkan dalam mata uang Rupiah (IDR).
- Tanggal dan waktu pesanan ditampilkan dengan zona waktu Waktu Indonesia Barat (WIB).
- Dukungan bahasa lain tidak termasuk dalam ruang lingkup versi awal.

8. Persyaratan Lain

8.1 Aturan Bisnis

ID	Aturan	Ketentuan
BR-001	Pemesanan	Pelanggan harus login sebelum mengajukan pesanan.
BR-002	Email unik	Email yang sudah terdaftar tidak boleh digunakan untuk akun lain.
BR-003	Username unik	Username harus unik di antara akun yang terdaftar.
BR-004	Login	Pelanggan dapat menggunakan email atau username dan kata sandi yang sesuai untuk login.
BR-005	Verifikasi email	Sistem tidak menggunakan tautan verifikasi email atau OTP; pemeriksaan dilakukan melalui validasi format dan keunikan email pada database.
BR-006	Produk yang dapat dipesan	Pelanggan hanya dapat memesan produk yang aktif dan tersedia untuk dipesan.
BR-007	Stok	Jumlah pesanan tidak boleh melebihi stok yang tersedia.
BR-008	Permintaan khusus	Permintaan yang dapat memengaruhi harga, spesifikasi, atau estimasi waktu perlu dibahas dengan admin melalui WhatsApp dan disepakati sebelum dianggap dapat dipenuhi.
BR-009	Status awal	Status awal pesanan adalah “Pesanan diproses”.
BR-010	Status antara	Status “Dalam tahap pengerjaan” digunakan sebagai tahap antara.
BR-011	Status akhir	Status akhir pesanan adalah “Pesanan Selesai”.
BR-012	Perubahan status	Admin mengubah status secara manual melalui dropdown pada halaman pengelolaan pesanan.
BR-013	Penanggung jawab	Penanggung jawab pesanan dipilih dari akun admin terdaftar melalui dropdown dan dicatat dalam sistem.
BR-014	Hak akses pelanggan	Pelanggan hanya dapat melihat pesanan miliknya sendiri.
BR-015	Hak akses admin	Admin dapat melihat dan mengelola data sesuai hak akses yang diberikan.
BR-016	Pengiriman	Konfirmasi pengiriman dan koordinasi pengiriman dilakukan melalui WhatsApp di luar website.
BR-017	Percepatan	Permintaan percepatan tidak disetujui otomatis oleh sistem; kesepakatan dilakukan melalui WhatsApp.
BR-018	Pembayaran	Pembayaran dilakukan di luar website dan admin mencatat hasil pemeriksaan pembayaran.

ID	Aturan	Ketentuan
BR-019	Pemisahan status	Status pembayaran terpisah dari status pengerjaan pesanan.
BR-020	Izin galeri	Foto hasil pesanan atau pelanggan hanya dipublikasikan setelah izin diperoleh.
BR-021	Riwayat produk	Produk yang memiliki riwayat pesanan tidak dihapus permanen, melainkan dinonaktifkan.

8.2 Batasan Ruang Lingkup

- Tidak ada payment gateway atau pemrosesan pembayaran otomatis.
- Tidak ada fitur konfirmasi pengiriman atau pelacakan kiriman otomatis.
- Tidak ada verifikasi email melalui OTP atau tautan.
- WhatsApp tidak diintegrasikan sebagai modul percakapan internal dalam versi awal.
- Admin melihat pesanan yang diajukan pelanggan; pencatatan pesanan manual oleh admin tidak termasuk ruang lingkup.
- Penanggung jawab dan status pesanan dicatat di sistem admin menggunakan dropdown yang terpisah.

8.3 Persyaratan Hukum dan Kepatuhan

Data pribadi pelanggan (misalnya email dan data akun) hanya digunakan untuk keperluan pemesanan dan administrasi usaha serta harus dikelola sesuai ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi). Publikasi foto pelanggan mensyaratkan izin sebagaimana BR-020.

9. Kriteria Penerimaan Tingkat Sistem

Kriteria berikut digunakan sebagai pemeriksaan minimum pada akhir pengembangan. Rincian kasus uji dapat dibuat pada dokumen pengujian terpisah.

ID	Skenario	Kriteria lulus	Kebutuhan terkait
AT-01	Registrasi valid	Pelanggan mengisi data lengkap dengan email dan username baru; sistem menyimpan akun dan memberi notifikasi berhasil.	FR-009, FR-010, FR-013
AT-02	Email duplikat	Jika email sudah digunakan, sistem menolak registrasi dan memberi pesan yang jelas.	FR-011
AT-03	Username duplikat	Jika username sudah digunakan, sistem menolak registrasi dan memberi pesan yang jelas.	FR-012
AT-04	Login email atau username	Pelanggan dapat login dengan email terdaftar atau username terdaftar serta kata sandi yang benar.	FR-014
AT-05	Login salah	Kredensial yang tidak sesuai ditolak tanpa membuka area yang dilindungi.	FR-016

ID	Skenario	Kriteria lulus	Kebutuhan terkait
AT-06	Pesanan valid	Pelanggan yang login dapat mengajukan pesanan dengan produk, warna, dan jumlah valid; sistem menyimpan pesanan dan menampilkan nomor pesanan.	FR-020, FR-026, FR-029, FR-030
AT-07	Stok tidak cukup	Sistem menolak pesanan yang melebihi stok dan tidak menampilkan konfirmasi berhasil.	FR-028, FR-031
AT-08	Privasi pesanan	Pelanggan tidak dapat membuka pesanan milik akun pelanggan lain.	FR-033, NFR-013
AT-09	Penanggung jawab	Admin dapat memilih penanggung jawab dari dropdown akun admin, menyimpan, dan melihat pilihan tersebut pada detail pesanan.	FR-036, FR-037
AT-10	Status pesanan	Admin dapat mengubah status melalui dropdown dan pelanggan melihat status terbaru pada pesanan miliknya.	FR-039, FR-042, FR-043
AT-11	Status awal dan akhir	Pesanan baru berstatus “Pesanan diproses”; status akhir “Pesanan Selesai” tersedia.	FR-040
AT-12	Pembayaran	Admin dapat mencatat pembayaran yang telah diperiksa dan catatan tersebut terkait dengan pesanan yang benar.	FR-046, FR-047
AT-13	Galeri pembeli	Foto tanpa izin publikasi tidak ditampilkan; foto dengan izin dapat dikelola admin.	FR-007, FR-008
AT-14	Batasan WhatsApp	Website tidak menampilkan modul konfirmasi pengiriman atau percakapan WhatsApp internal.	FR-050, FR-051

Lampiran A. Glosarium

Istilah	Makna dalam dokumen
Akun terdaftar	Akun pelanggan atau admin yang datanya telah tersimpan di basis data.
Dropdown	Kontrol antarmuka yang memungkinkan pengguna memilih satu nilai dari daftar pilihan.
Katalog warna	Daftar warna yang tersedia untuk suatu produk.
Kustomisasi	Permintaan penyesuaian produk sesuai kebutuhan pelanggan, misalnya pilihan warna atau rincian khusus.
Penanggung jawab	Akun admin yang dicatat sebagai pihak yang menangani pesanan.
Status pesanan	Tahap pengerjaan pesanan: “Pesanan diproses”, “Dalam tahap pengerjaan”, dan “Pesanan Selesai”.
Status pembayaran	Informasi administrasi tentang hasil pemeriksaan pembayaran; tidak sama dengan status pengerjaan pesanan.
Alokasi stok	Perubahan pencatatan stok sesuai pesanan yang diterima, mengikuti aturan stok yang ditetapkan.
Soft delete / penonaktifan	Menonaktifkan data agar tidak digunakan untuk pesanan baru tanpa menghilangkan riwayat terkait.

Istilah	Makna dalam dokumen
Hashing	Proses mengubah kata sandi menjadi nilai acak satu arah sehingga kata sandi asli tidak tersimpan.

Lampiran B. Ringkasan Model Analisis

B.1 Aktor

Aktor utama sistem adalah Pengunjung, Pelanggan, dan Admin. Pengunjung dapat mengakses informasi publik. Pelanggan adalah pengguna terdaftar yang dapat mengajukan dan memantau pesanan miliknya. Admin mengelola data dan aktivitas administrasi sesuai hak akses.

B.2 Ringkasan Use Case

Aktor	Use case utama
Pengunjung / Pelanggan	Melihat profil; melihat galeri produk; melihat detail produk; melihat galeri pembeli.
Pelanggan	Registrasi; login; logout; mengajukan pesanan; menerima konfirmasi pesanan; melihat riwayat dan status pesanan.
Admin	Login; logout; melihat data pelanggan; mengelola produk; mengelola stok; melihat pesanan; menetapkan penanggung jawab; memperbarui status; mencatat pembayaran; mengelola galeri pembeli; memperbarui profil.

B.3 Ringkasan Alur Pesanan

- Pelanggan login dan memilih produk aktif.
- Pelanggan memilih warna, jumlah, dan mengisi catatan jika diperlukan.
- Pelanggan dapat mengajukan permintaan percepatan, tetapi persetujuan dibahas melalui WhatsApp.
- Sistem memeriksa kelengkapan data dan stok.
- Jika valid dan stok mencukupi, sistem menyimpan pesanan, menerapkan aturan stok, dan menampilkan nomor pesanan.
- Admin membuka pesanan, menetapkan penanggung jawab melalui dropdown, dan memperbarui status melalui dropdown.
- Pelanggan melihat status terbaru pada riwayat/detail pesanan.
- Pembayaran dilakukan di luar website dan hasil pemeriksaannya dicatat admin.

Lampiran C. Daftar Isu (TBD)

Item berikut adalah keputusan yang belum ditetapkan dan perlu diputuskan sebelum implementasi bagian terkait atau sebelum pengujian penerimaan diselesaikan. Setiap keputusan dicatat dengan memperbarui kebutuhan yang merujuknya.

ID	Topik	Keputusan yang diperlukan
TBD-01	Data registrasi	Kolom profil pelanggan selain email, username, dan kata sandi yang wajib diisi.

ID	Topik	Keputusan yang diperlukan
TBD-02	Kebijakan kata sandi	Panjang minimum, kompleksitas, dan aturan perubahan/pemulihan kata sandi.
TBD-03	Jumlah produk per pesanan	Apakah satu pesanan dapat memuat beberapa jenis produk atau hanya satu jenis produk per pesanan.
TBD-04	Model stok	Apakah stok mengacu pada produk jadi, bahan baku, atau kapasitas pengerjaan; aturan ini menentukan kapan stok dikurangi.
TBD-05	Waktu pengurangan stok	Titik pasti pengurangan/alokasi stok dan perlakuan ketika penyimpanan pesanan gagal.
TBD-06	Pembatalan pesanan	Siapa yang dapat membatalkan pesanan, kondisi pembatalan, dan apakah stok dikembalikan.
TBD-07	Urutan status	Apakah transisi status dibatasi berurutan atau admin dapat memilih status mana pun dari dropdown. Status yang telah ditentukan: Pesanan diproses, Dalam tahap pengerjaan, Pesanan Selesai.
TBD-08	Penanggung jawab kosong	Apakah pesanan boleh tersimpan tanpa penanggung jawab dan apakah admin wajib menetapkan penanggung jawab segera.
TBD-09	Pembayaran	Metode pembayaran yang diterima, apakah ada uang muka/pelunasan, kolom catatan pembayaran, dan daftar status pembayaran.
TBD-10	Foto referensi kustom	Apakah pelanggan dapat mengunggah gambar referensi untuk permintaan kustomisasi.
TBD-11	Kontak WhatsApp	Apakah website menampilkan tautan WhatsApp umum atau nomor admin, tanpa integrasi API.
TBD-12	Notifikasi	Apakah perubahan status hanya dilihat pada halaman pesanan atau juga dikirim melalui notifikasi eksternal.
TBD-13	Teknologi dan hosting	Bahasa pemrograman, framework, basis data, lingkungan deployment, dan konfigurasi hosting.
TBD-14	Kapasitas uji	Target pengguna bersamaan dan kondisi lingkungan uji untuk NFR-004.
TBD-15	Backup dan pemulihan	Frekuensi backup, lama penyimpanan, target waktu pemulihan, dan toleransi kehilangan data.
TBD-16	Batas unggahan	Jenis file, ukuran maksimum, dan resolusi foto produk/galeri yang diizinkan.
TBD-17	Pengelolaan pelanggan	Apakah admin hanya melihat data pelanggan atau juga dapat menonaktifkan akun.
TBD-18	Harga kustomisasi	Cara mencatat perubahan harga atau biaya tambahan yang disepakati melalui WhatsApp.

Lampiran D. Matriks Keterlacakan

Matriks berikut menghubungkan setiap fitur sistem dengan kebutuhan fungsional, aturan bisnis, dan kriteria penerimaan yang terkait.

Fitur	Kebutuhan fungsional	Aturan bisnis	Kriteria penerimaan
SF-01 Profil Biruberbinar	FR-001 – FR-002	—	—
SF-02 Katalog Produk	FR-003 – FR-004	BR-006	—
SF-03 Pengelolaan Produk	FR-005 – FR-006	BR-006, BR-021	—
SF-04 Galeri Pembeli	FR-007 – FR-008	BR-020	AT-13
SF-05 Registrasi Pelanggan	FR-009 – FR-013	BR-002, BR-003, BR-005	AT-01 – AT-03
SF-06 Autentikasi dan Hak Akses	FR-014 – FR-019	BR-004, BR-014, BR-015	AT-04, AT-05
SF-07 Pengajuan Pesanan	FR-020 – FR-031	BR-001, BR-006, BR-007, BR-008, BR-017	AT-06, AT-07
SF-08 Pemantauan Pesanan oleh Pelanggan	FR-032 – FR-043	BR-014	AT-08, AT-10
SF-09 Pengelolaan Pesanan oleh Admin	FR-034 – FR-044	BR-015	AT-09
SF-10 Penanggung Jawab Pesanan	FR-036 – FR-038	BR-013	AT-09
SF-11 Status Pesanan	FR-039 – FR-042	BR-009 – BR-012	AT-10, AT-11
SF-12 Data Pelanggan	FR-045	BR-015	—
SF-13 Pencatatan Pembayaran	FR-046 – FR-049	BR-018, BR-019	AT-12
SF-14 Komunikasi WhatsApp dan Batasan Pengiriman	FR-050 – FR-051	BR-016, BR-017	AT-14